



1ª Série

Matemática

Aula 06 - 2º Bim

Prof. Diogo Pelaes

Funções definidas por mais de uma sentença

- Pg. 105 a 107, Ex. 37 ao 48

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

Exemplo

$$f(x) = \begin{cases} 60x, & \text{se } 0 \leq x \leq 100 \\ 6.000 + 42(x - 100), & \text{se } x > 100 \end{cases}$$

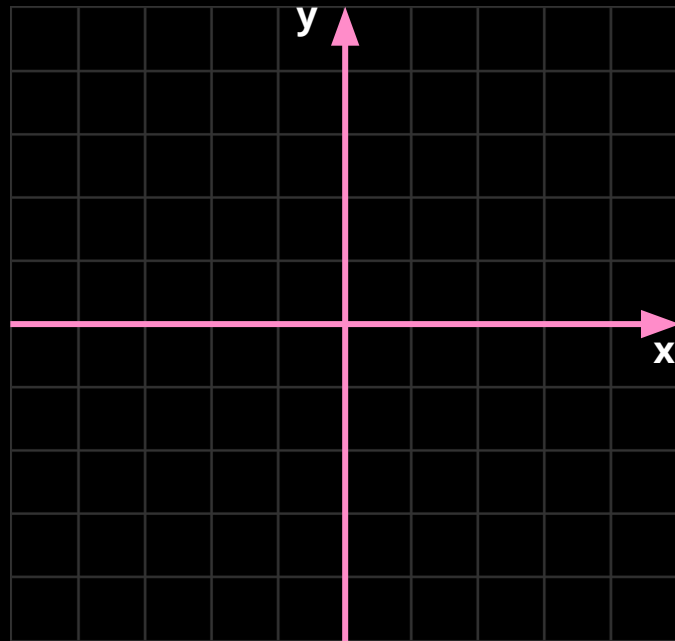
Para $x = 40$

Para $x = 140$

Exercício Resolvido

Construa o gráfico da função:

$$f(x) = \begin{cases} -2, & \text{se } x \leq 1 \\ 2, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$



Exercício Resolvido

Construa o gráfico da função f de lei:

$$f(x) = \begin{cases} 5, & \text{se } x \leq 3 \\ x + 1, & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

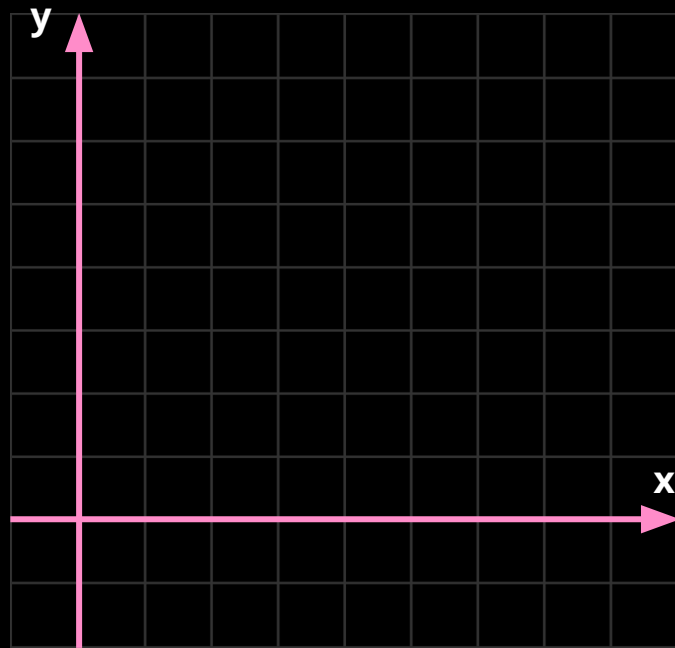
e determine seu domínio e conjunto imagem.

Exercício Resolvido

Construa o gráfico da função f de lei:

$$f(x) = \begin{cases} 5, & \text{se } x \leq 3 \\ x + 1, & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

e determine seu domínio e conjunto imagem.



Exercício

Construa no caderno o gráfico de cada uma das funções e dê seu domínio e conjunto imagem.

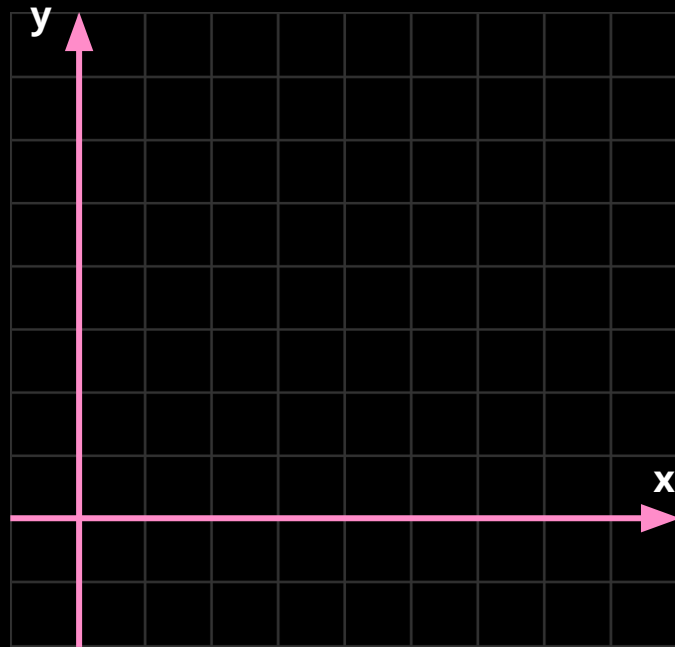
a. $f(x) = \begin{cases} x + 3, & \text{se } x \leq 1 \\ 4, & \text{se } x > 1 \end{cases}$

b. $f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{se } x \leq 4 \\ x + 3, & \text{se } x > 4 \end{cases}$

Exercício

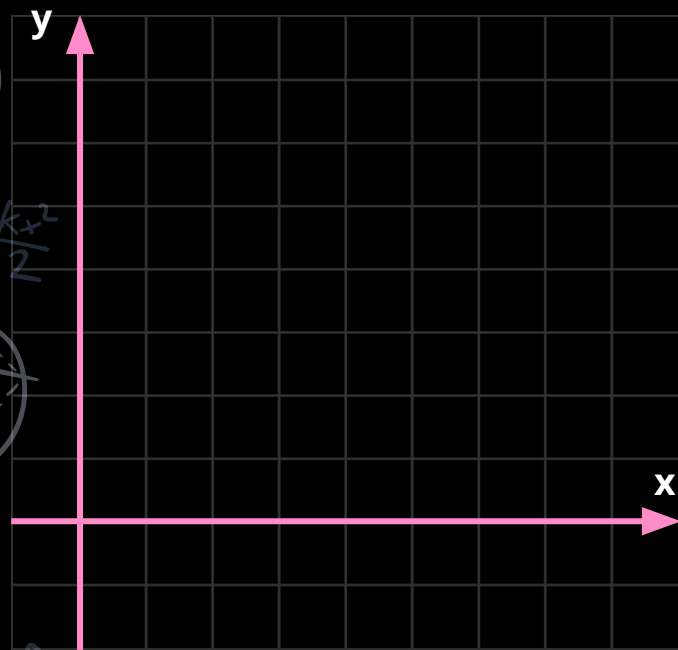
Construa no caderno o gráfico de cada uma das funções e dê seu domínio e conjunto imagem.

a. $f(x) = \begin{cases} x + 3, & \text{se } x \leq 1 \\ 4, & \text{se } x > 1 \end{cases}$



Exercício

Construa no caderno o gráfico de cada uma das funções e dê seu domínio e conjunto imagem.



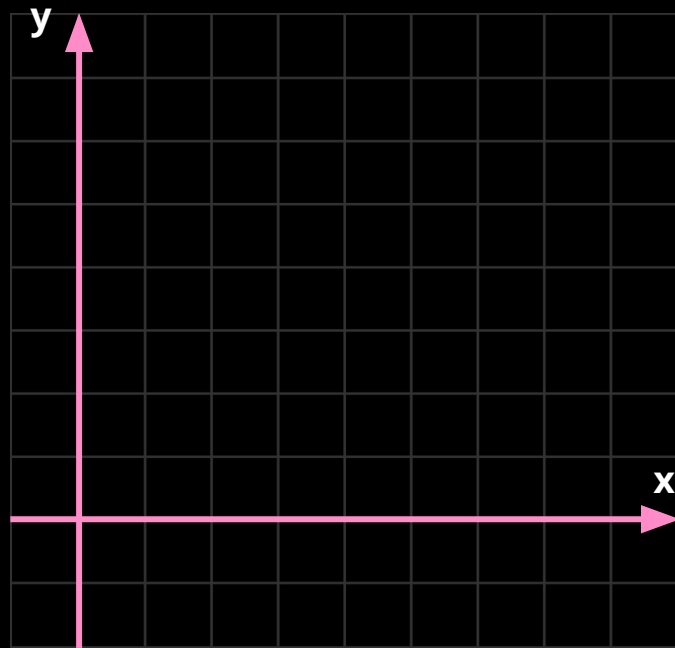
b. $f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{se } x \leq 4 \\ x + 3, & \text{se } x > 4 \end{cases}$

Exemplo com 3 sentenças

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{se } x \leq 1 \\ 2, & \text{se } 1 < x \leq 2 \\ 4 - x, & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

Exemplo com 3 sentenças

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{se } x \leq 1 \\ 2, & \text{se } 1 < x \leq 2 \\ 4 - x, & \text{se } x > 2 \end{cases}$$



37. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \geq 2 \\ -1, & \text{se } x < 2 \end{cases}$.

Calcule:

a) $f(0)$

d) $f(\sqrt{5})$

b) $f(-1)$

e) $f(2)$

c) $f(\sqrt{3})$

38. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } x < -2 \\ x + 3, & \text{se } -2 \leq x < 1. \end{cases}$$

Calcule o valor de:

a) $f(-3) + f(0)$

c) $f(-2) \cdot f(2)$

b) $f(2) - f(1)$

39. Considere os planos de uma operadora de celular.

- **Plano controle 1:** Valor fixo mensal de R\$ 45,00 para consumo de até 6 GB de internet. Caso o cliente exceda essa quantidade, o custo do *gigabyte* adicional é de R\$ 20,00.
 - **Plano controle 2:** valor fixo mensal de R\$ 75,00 para consumo de até 12 GB de internet. Caso o cliente exceda essa quantidade, o custo do *gigabyte* adicional é de R\$ 20,00.
- a) Um cliente estimou que o consumo mensal de internet dele fosse de 7 GB. Qual plano seria mais vantajoso financeiramente para ele?
- b) Para quantos *gigabytes* de consumo de internet no mês não há diferença no valor a ser pago contratando qualquer um dos planos?

40. Uma gráfica fez a seguinte promoção.

- **Até 100 cópias:** R\$ 0,40 por cópia.
- **Acima de 100 cópias (de um mesmo original):** R\$ 0,20 por cópia excedente.

Faça o que se pede.

- Determine o valor de 130 cópias de um original.
- Determine a lei que define a função preço (p) pago em reais pela reprodução de x cópias de um mesmo original.
- Refaça os itens **a** e **b** supondo que, acima de 100 cópias, sejam cobrados R\$ 0,20 por cópia (e não apenas para as cópias excedentes).

41. Em um encarte de supermercado, consta uma promoção de amaciante de roupas com as seguintes informações.

- Preço da unidade: R\$ 16,80.
 - Acima de 3 unidades: R\$ 1,40 de desconto por unidade.
- a)** Qual será a despesa total na compra de 2, 3, 4 e 5 unidades do amaciante?
- b)** Seja x ($x \in \mathbb{N}$) o número de amaciante comprados e y o valor total (em reais) gasto. Qual é a lei da função que relaciona x e y ?

- 42.** Considere a tabela de imposto de renda a seguir.

Tabela de imposto de renda

Rendimento mensal (em R\$)	Alíquota (em %)	Parcela a deduzir (em R\$)
até 2.259,20	—	—
de 2.259,21 até 2.826,65	7,5	169,44
de 2.826,66 até 3.751,05	15	381,44
de 3.751,06 até 4.664,68	22,5	662,77
acima de 4.664,68	27,5	896,00

- a) Determine o imposto de renda mensal referente aos rendimentos de R\$ 2.000,00; R\$ 4.000,00; e R\$ 10.000,00.
- b) O rendimento mensal de Júlia é de R\$ 3.700,00, e o de Joice é de R\$ 3.800,00. Embora tenham diferença em apenas R\$ 100,00, ambos os rendimentos estão sujeitos a faixas distintas de tributação. Joice preferia receber R\$ 100,00 a menos para “escapar” da 4ª faixa de tributação e, desse modo, receber um valor líquido maior. O raciocínio de Joice faz sentido financeiramente? Explique sua resposta.

- 43.** Na tabela seguinte, considere os valores, por faixa de consumo, do metro cúbico de água praticados em residências de certo município.

Consumo de água

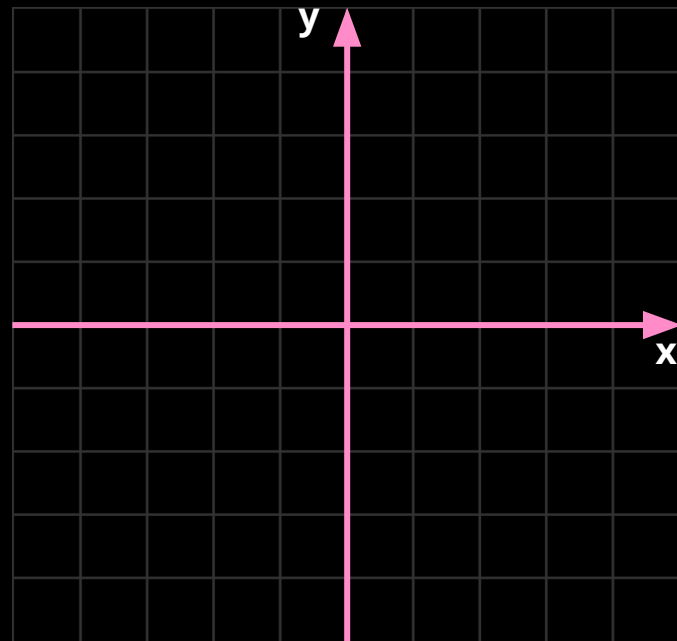
Faixa de consumo (em m^3)	Tarifa (em R\$)
até 20	5,20 por m^3
de 21 a 50	12,80 por m^3 excedente
acima de 50	14,90 por m^3 excedente

- a) Determine os valores das contas de água correspondentes a consumos de 30 m^3 e 60 m^3 .
- b) Qual é o consumo correspondente a uma conta de água no valor de R\$ 517,80?
- c) Qual é a lei da função que relaciona o valor total (v), em reais, ao consumo de x metros cúbicos?

44. Construa, no caderno, os gráficos das seguintes funções definidas em $\mathbb{R}$ e forneça o conjunto imagem.

a) $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x < 2 \\ 3, & \text{se } x = 2 \\ 2, & \text{se } x > 2 \end{cases}$

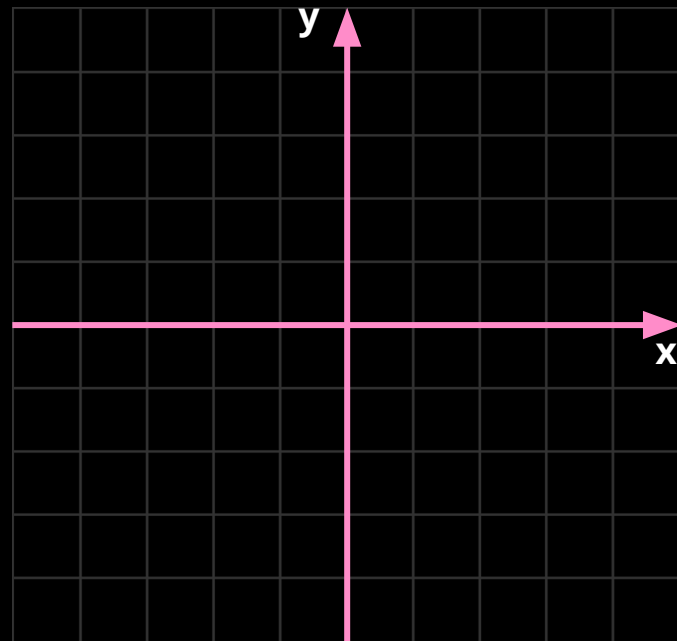
b) $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{se } x \geq 1 \\ 4 - x, & \text{se } x < 1 \end{cases}$



44. Construa, no caderno, os gráficos das seguintes funções definidas em $\mathbb{R}$ e forneça o conjunto imagem.

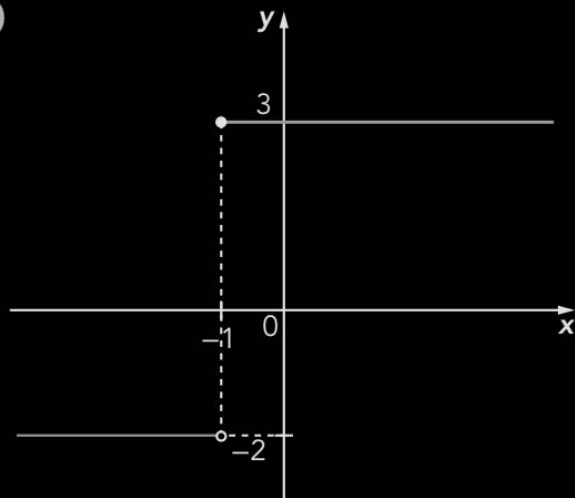
a) $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x < 2 \\ 3, & \text{se } x = 2 \\ 2, & \text{se } x > 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & \text{se } x \geq 1 \\ 4 - x, & \text{se } x < 1 \end{cases}$



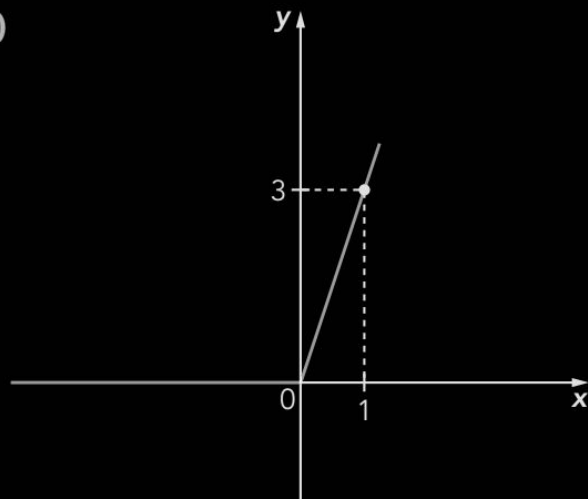
45. Determine a lei de cada uma das funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ cujos gráficos estão representados a seguir.

a)

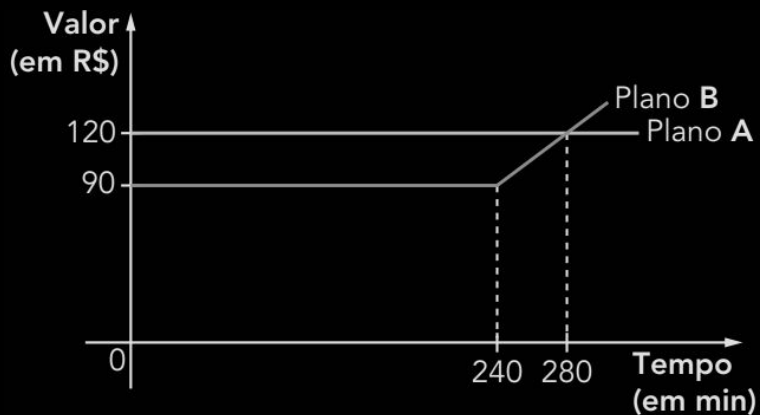


45. Determine a lei de cada uma das funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ cujos gráficos estão representados a seguir.

b)

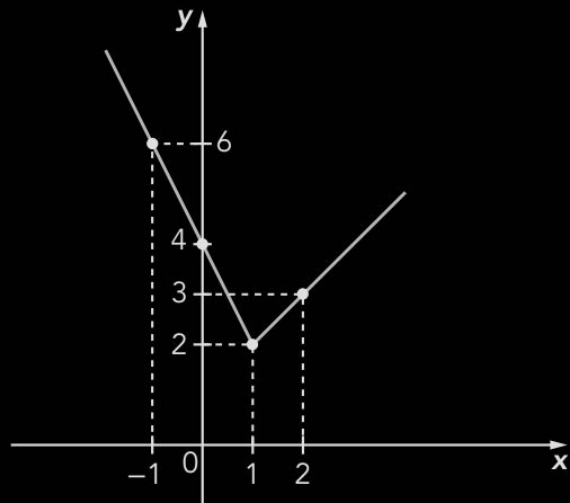


- 46.** No gráfico a seguir, está representada a relação entre os valores pagos e os minutos de ligação mensal em 2 planos de telefonia móvel oferecidos por uma empresa.



Qual é a forma de cobrança de cada um dos planos?

- 47.** Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função representada no gráfico a seguir.



Desenho da Imagem/Arquivo da Editora

- a)** Qual é a lei que define f ?
- b)** Resolva a equação $f(x) = 5$. Verifique no gráfico as soluções encontradas.
- c)** Para que valores reais de k a equação $f(x) = k$ apresenta soluções?

48. Um estacionamento de carros cobra R\$ 24,00 para as primeiras 4 horas de uso do serviço e um adicional de R\$ 4,00 por hora, sendo que frações dessas horas adicionais são cobradas proporcionalmente. Um carro que, por exemplo, permanecer 4,5 horas estacionado pagará um total de R\$ 26,00.

- a) Qual é a lei da relação do preço (p), em reais, em função da medida de intervalo de tempo (t), em horas, do uso do estacionamento?
- b) Esse estacionamento oferece também a possibilidade de o cliente pagar R\$ 45,00 para deixar o carro estacionado ao longo do dia todo. A partir de quanto tempo de uso do estacionamento passa a ser mais vantajoso pagar o preço cheio da diária?